

Principe des réseaux

Bien débuter

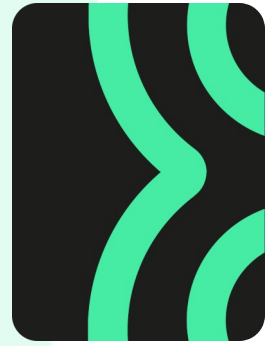


Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?



Sommaire

- 01 Introduction
- 02 La notion de protocole
- 03 Modèle en couche et encapsulation
- 04 Le modèle OSI
- 05 Le modèle TCP/IP
- 06 Les équipements réseaux



Introduction



Le réseau informatique

Un réseau est un ensemble d'éléments reliés les uns aux autres et entre lesquels circulent des informations.

Il est constitué :

- De supports physiques (câbles) - **médium**, ou d'ondes radios
- D'équipements d'interconnexion
- De protocoles réseaux
- D'hôtes - les ordinateurs qui profitent des services du réseau



Les différents types de réseaux

Différents selon la taille et la portée:

- Le **PAN** (*Personal Area Network*) → échelle d'une personne
- Le **LAN** (*Local Area Network*) → échelle d'un bâtiment
- Le **MAN** (*Metropolitan Area Network*) → échelle d'une ville
- Le **WAN** (*Wide Area Network*) → échelle pays/continent
- Le **GAN** (*Global Area Network*) → échelle mondial

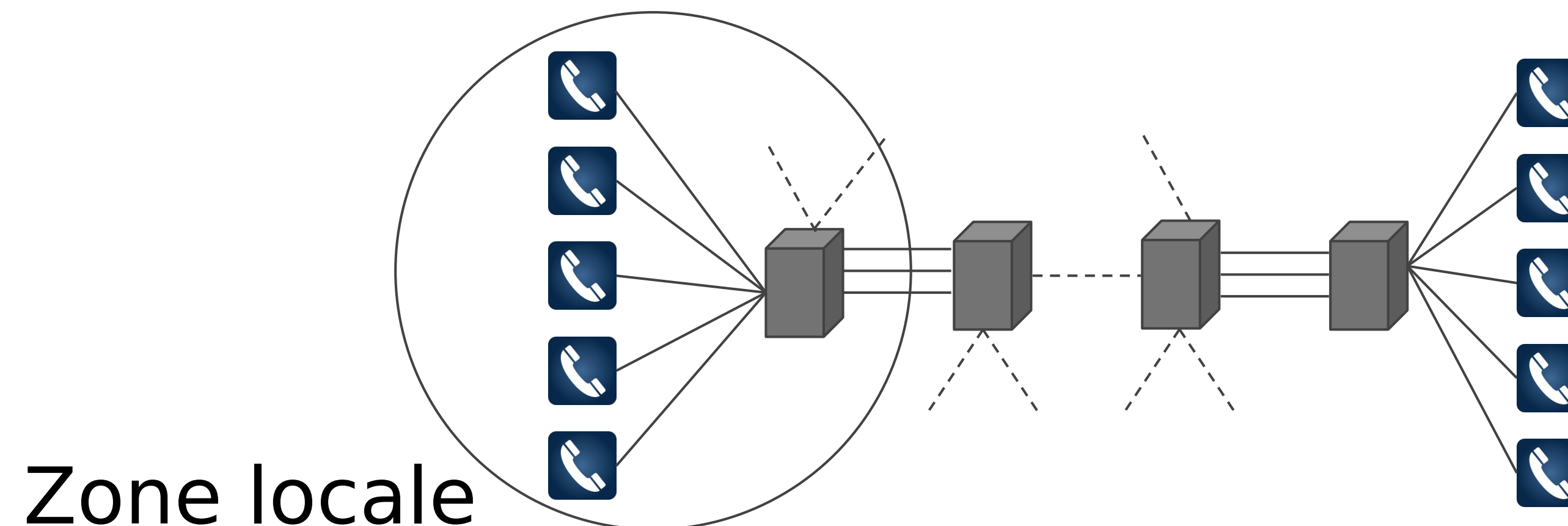


Déployer un grand réseau

Supposons qu'on souhaite relier tous les habitants d'un pays

Comment déployer le réseau (les câbles) ?

Approche du réseau téléphonique (RTC) :





La commutation de circuit

Chaque communication :

- Établissement d'un canal de communication dédié de bout en bout
- Réservation de câbles

Avantage :

- Charge réduite aux interconnexions (brancher/débrancher)
- Qualité de service. Canal de communication complet dédié

Inconvénient :

- Utilisation du circuit même en l'absence de communication



De la nature de l'information

Comment transporter l'information sur le support physique ?

Représentation de l'information

- Analogique
- Numérique - la solution sur les réseaux informatiques

Codage de l'information

- Comment représenter 1 ? comment représenter 0 ?
 - En fonction des contraintes du support physique (atténuation, résistance aux interférences...)
- [Pour aller plus loin](#)



Le datagramme

Idée générale :

- Découper l'information en petits morceaux →
datagrammes
 - Chaque datagramme peut être acheminé séparément
- Un même lien peut transporter des datagrammes de plusieurs communications en même temps :
- Meilleure utilisation du réseau
 - Meilleure robustesse

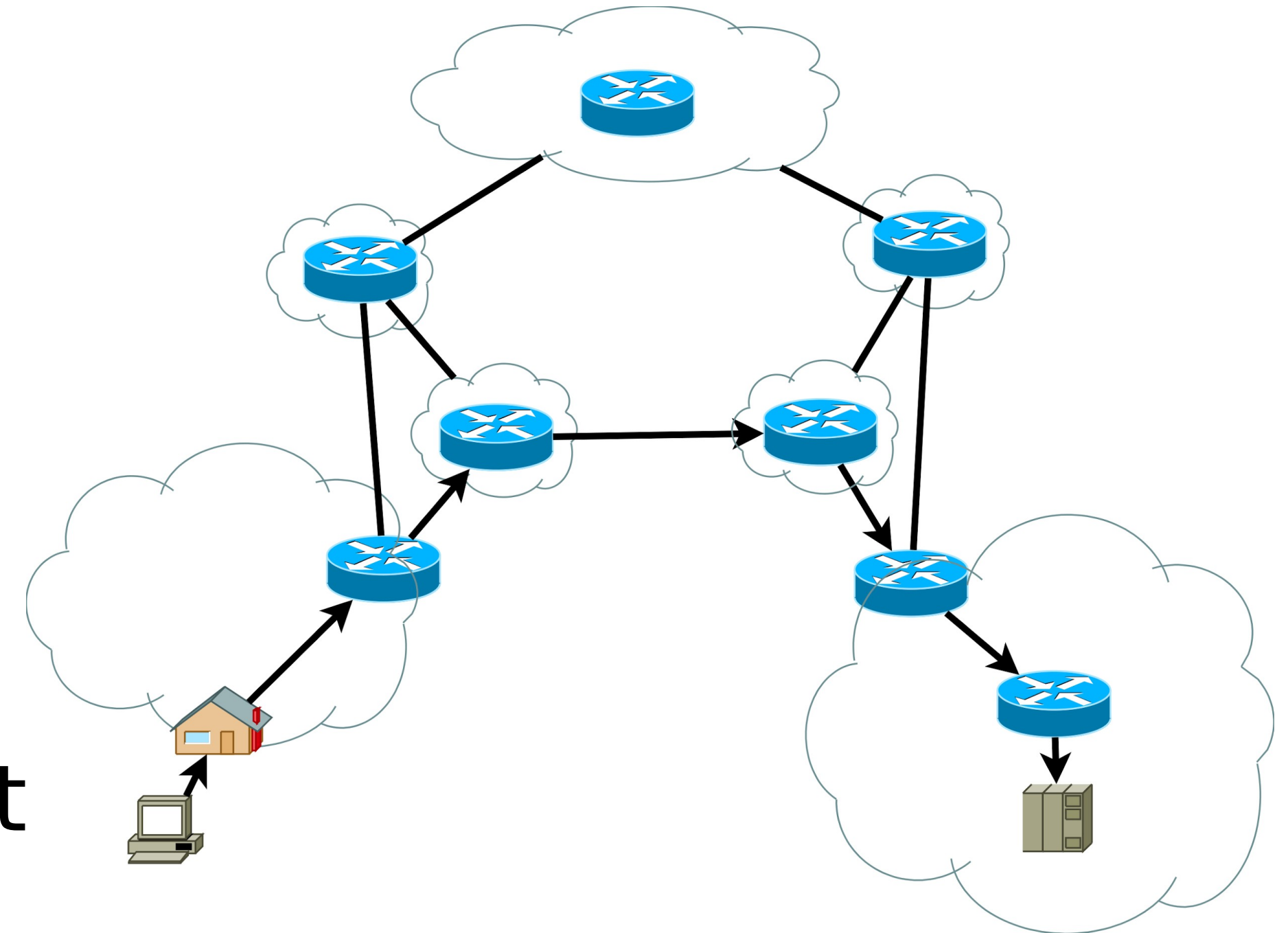
Inconvénient : charge des équipements d'interconnexion supérieure.

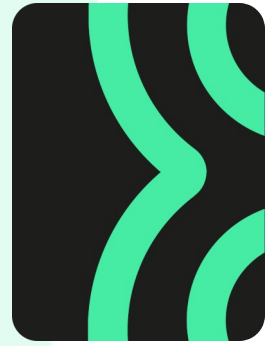


Le routage

Stratégie d'acheminement
alternative à la
commutation :

- À chaque interconnexion du réseau
- Choix d'un chemin pour chaque datagramme
- Les datagrammes peuvent prendre des chemins différents





La notion de protocole



Organismes de standardisation (de protocoles réseaux)

- [IETF](#) (*Internet Engineering Task Force*)
 - Protocole Internet (notamment la suite TCP/IP)
 - RFC - Request For Comments
- [IEEE](#) (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*)
 - IEEE SA (Standard Association)
 - IEEE 802 : Standardisation de protocoles de réseaux (ethernet, wifi, vlan, etc.)
- [UIT](#) (Union internationale des télécommunications - ITU)
 - Normalisation internationale (réseaux, signalisation, fibre, codecs...)



Définition

Un **protocole réseau** est une norme de communication mis en œuvre sur un réseau informatique ou un réseau de télécommunications.

Les protocoles réseaux forment des **couches de protocoles**.



Rôle

Objectif : rendre un (des) service(s)

Un protocole défini :

- Le format des messages - Le langage utilisé
- Le scénario de communication

En général → Ouvert :

- Norme ou standard
- Permet l'interopérabilité



Quelques protocoles courant

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) sur le port TCP 80

⇒ Protocole de communication du web

FTP (*File Transfer Protocol*) sur le port TCP 21

⇒ Définition des envois de fichiers sur un réseau.

DNS (*Domain Name System*) sur le port UDP 53

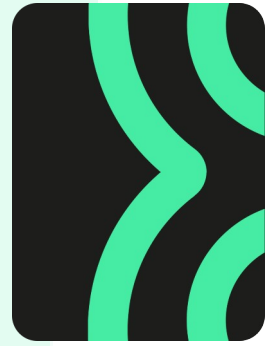
⇒ Résolution de nom



Relation entre port et protocole

Un **port** est un numéro utilisé pour identifier une application/un service réseau sur une machine.
→ “Porte d’entrée” de l’application/du service.

Un **protocole** (comme HTTP, FTP, DNS...) utilise un ou plusieurs ports lorsqu’il communique.
→ “Comment dialoguer”.



Modèle en couche et encapsulation



Le problème du réseau

→ Pour faire communiquer entre-eux tous les équipements réseaux, un protocole doit contenir l'ensemble des règles pour suivre tous les équipements réseaux ⇒ problème difficile.

En informatique, face à un problème difficile on le découpe en sous problème plus simple (et si possible indépendants).

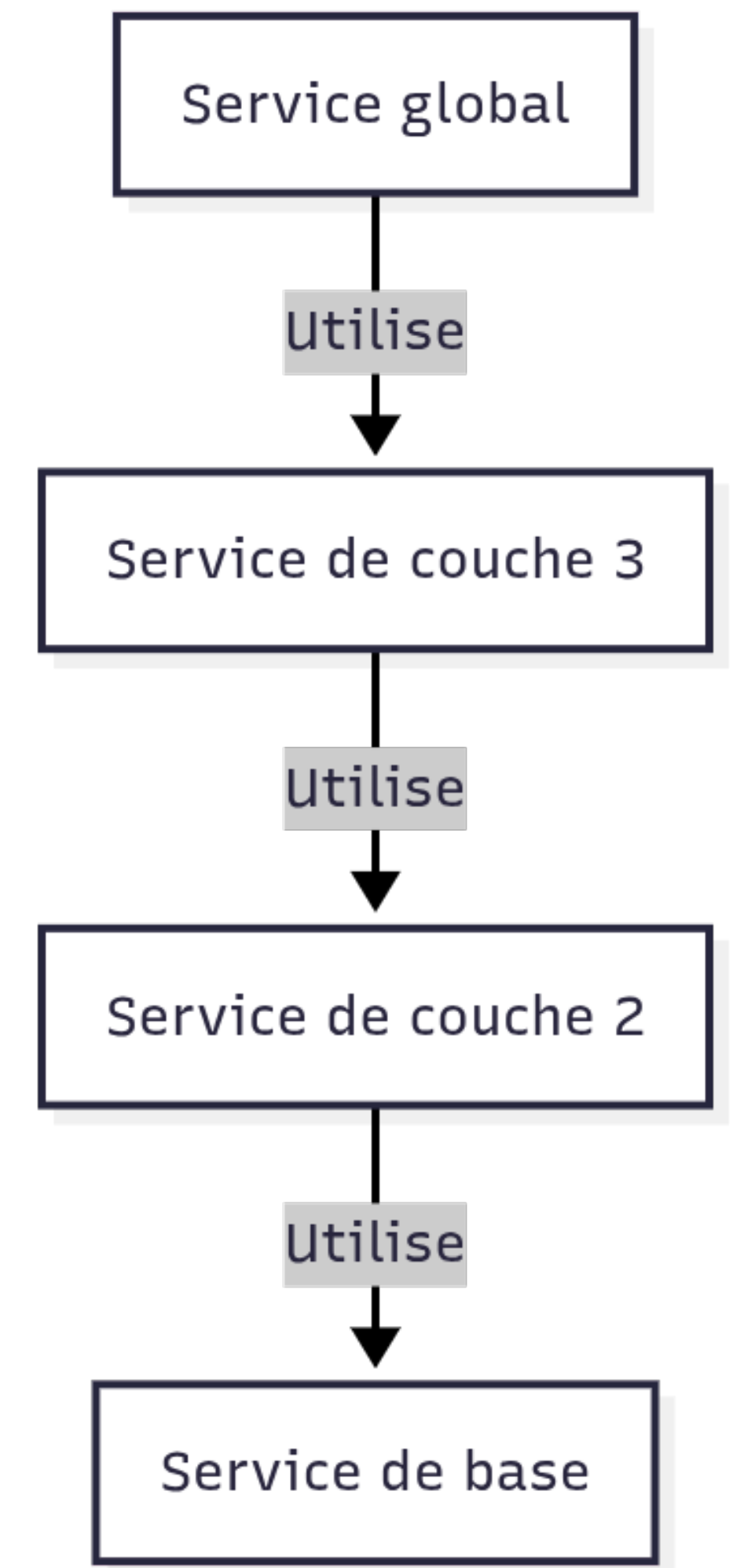
Dans le monde des réseaux plutôt que de concevoir un unique protocole qui gère tous les problèmes ⇒ approche en couches.



Une approche en couches

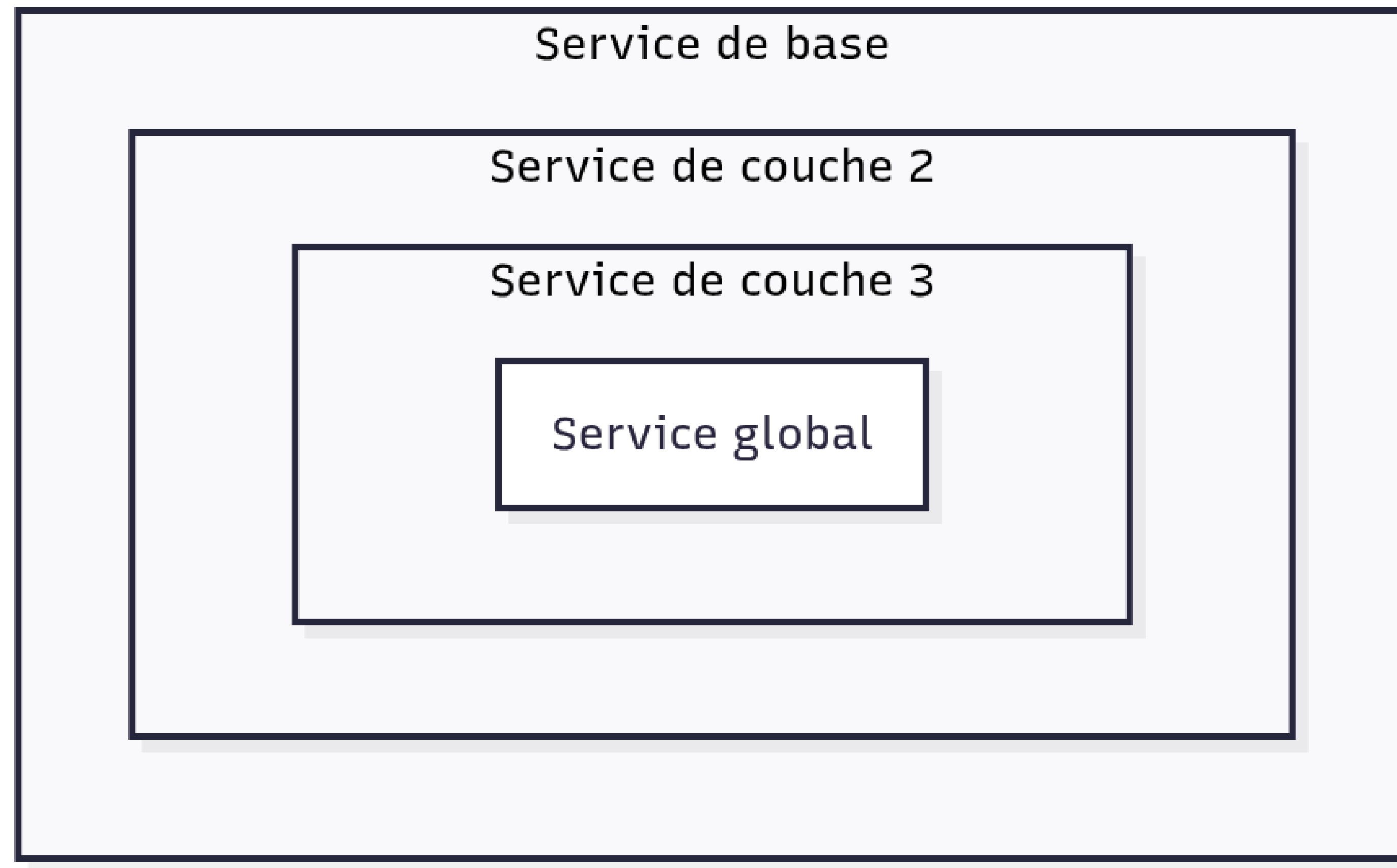
Idée générale :

1. Fournir un service de base, simple, qui résout une partie des problèmes
2. À partir de ce service en construire un autre qui s'appuie sur le précédent pour fournir un service plus complexe
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à résolution du problème global





Une approche en couches (suite)





Protocol Data Unit

Objectif principal des protocoles réseaux $\Rightarrow$ transmettre des informations.

C'est la **charge utile** (*payload*) ou **SDU** (*Service Data Unit*).

Le protocole a en général besoin d'information de gestion supplémentaire, en général transmise avant la charge utile, qu'on appelle donc **en-tête protocolaire**.

Le **PDU** (*Protocol Data Unit*) d'un protocole est :

En-tête protocolaire + payload = PDU

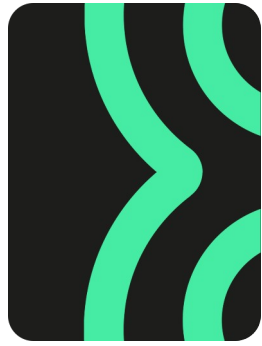


L'encapsulation

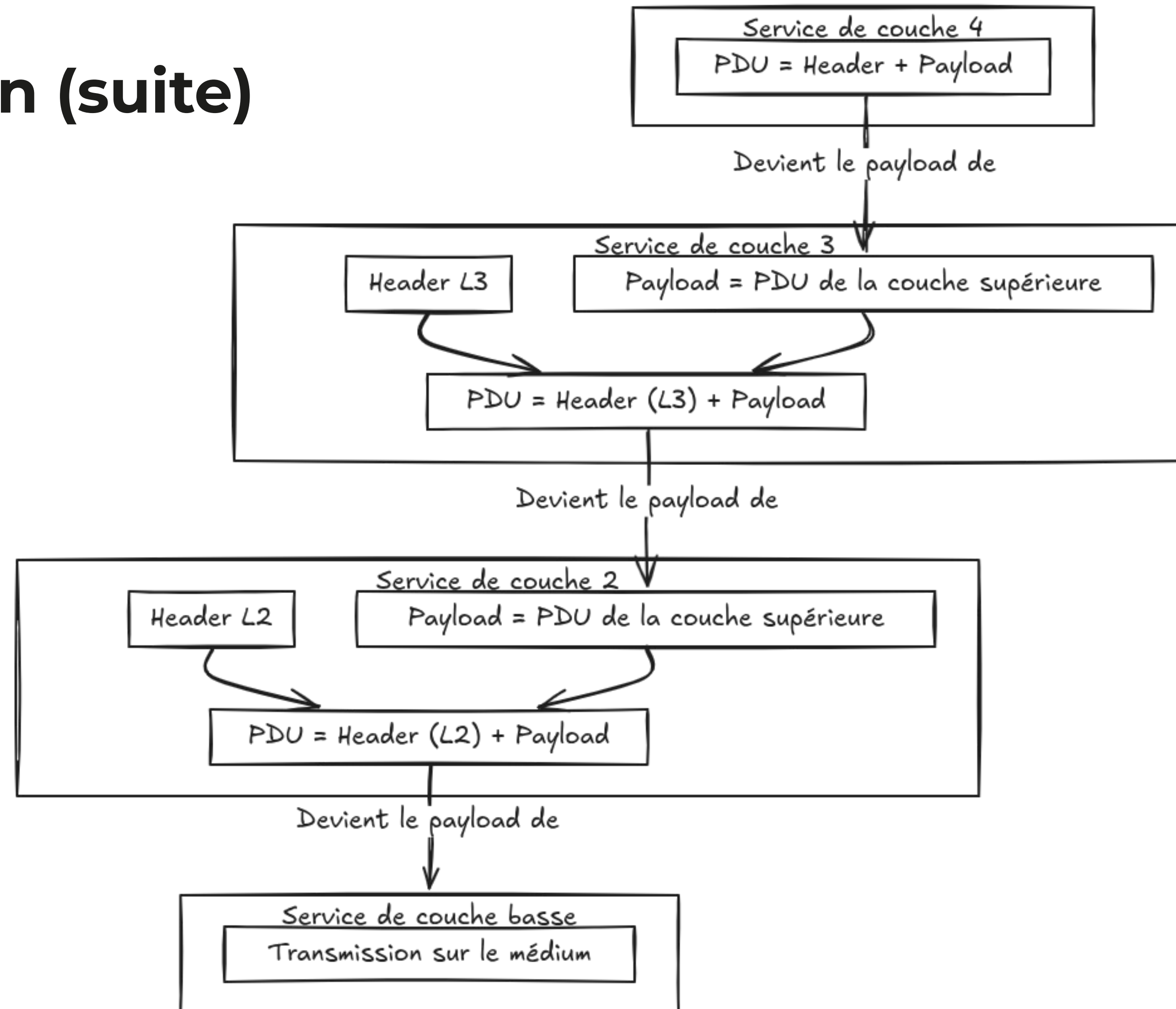
Dans un modèle en couche, chaque couche :

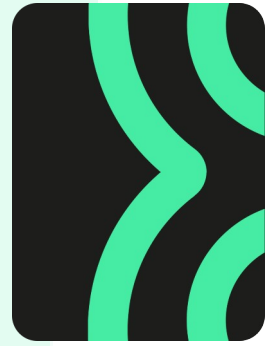
- Produit un PDU à destination de la même couche chez le destinataire
- Ce PDU est transmis à la couche du dessous successivement jusqu'à la couche de plus bas niveau qui transmet sur le **medium**
- PDU couche N+1 = payload couche N

Ce mécanisme est appelé **encapsulation**.



L'encapsulation (suite)





Introduction

La notion de
protocole

Modèle en couche et
encapsulation

Le modèle OSI

Le modèle TCP/IP

Les équipements
réseaux

Le modèle OSI



Historique

70' : 3 architectures différentes (Bull, DEC, IBM)
incompatibles

1971 : développement du **datagramme**

1978 : présentation du modèle OSI fonctionnel en 7
couches

1983 : adoption du modèle **TCP/IP** par le réseau Arpanet

1984 : le modèle **OSI** devient une norme (par l'ISO 7498)



Le modèle OSI

- Le modèle OSI :
- Modèle théorique
 - 7 couches
 - Sert de grille d'analyse des protocoles réseaux

Après	7	• Application	Automatiquement
Plusieurs	6	• Présentation	Passe
Semaines	5	• Session	Se
Tout	4	• Transport	Tout
Respire	3	• Réseau (Network)	Réseau
La	2	• Liaison de données (Data Link)	Le
Paix	1	• Physique	Pour



Les couches hautes

Couche 7 - **Application**

- PDU: **données applicatives**
- Définie le type ou la signification des informations à échanger





Les couches hautes (suite)

Couche 6: **Présentation**

- PDU: “données”
- Chargée de la syntaxe et du format des données

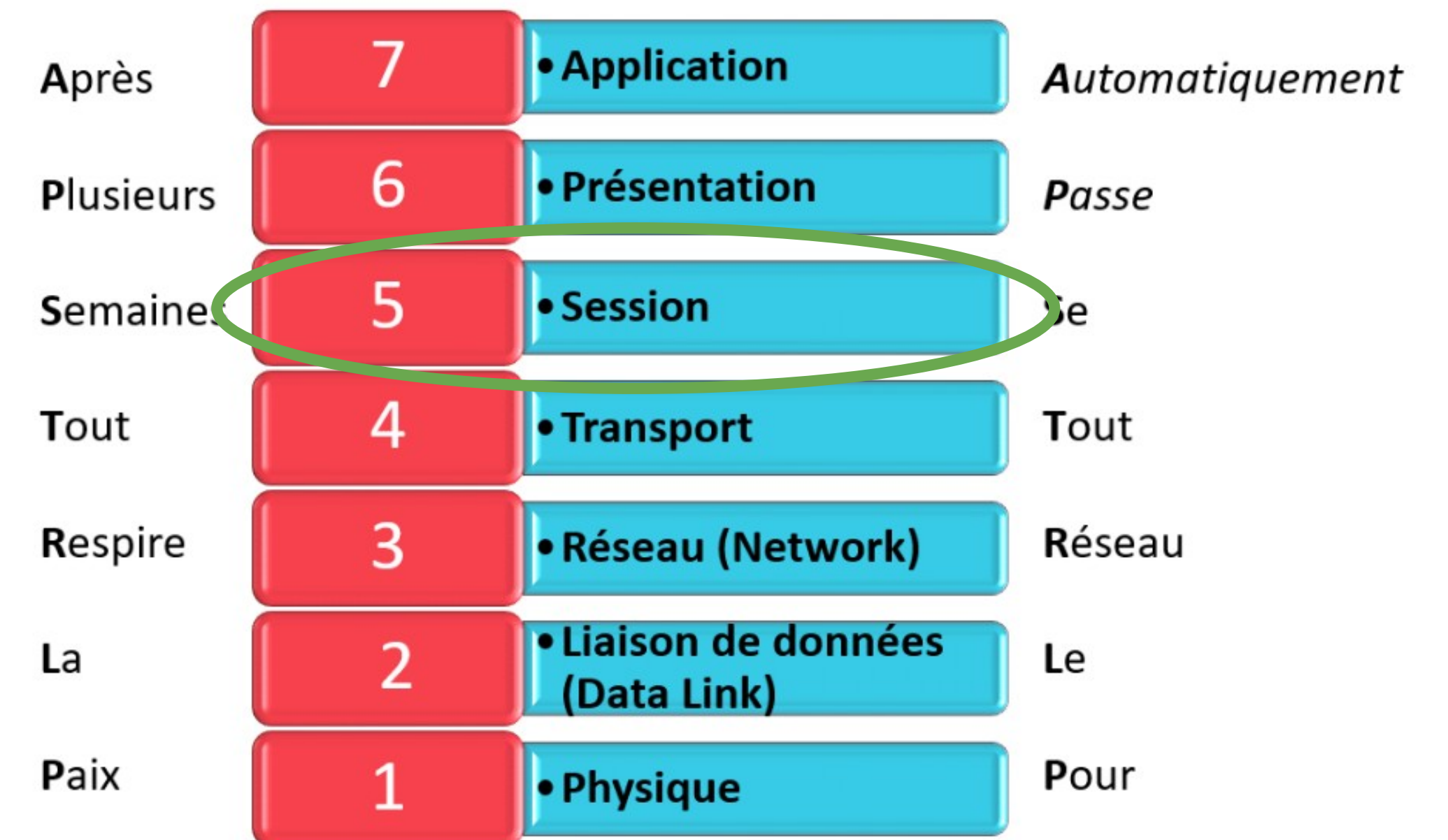




Les couches moyennes

Couche 5: **Session**

- PDU: données
- Assure l'ouverture/fermeture du dialogue entre les matériel et reprise après coupure

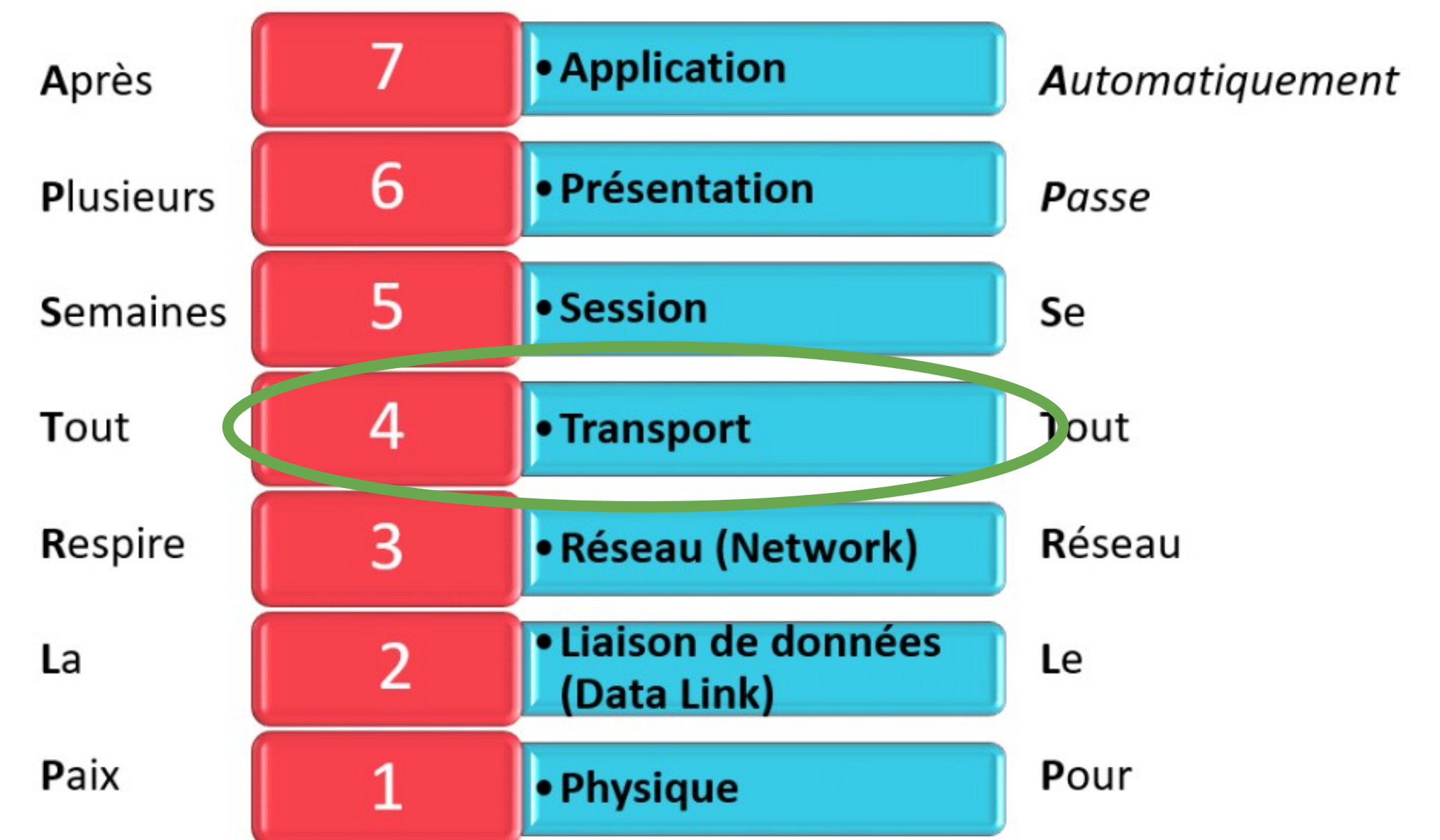




Les couches moyennes (suite)

Couche 4: **Transport**

- PDU: **segment** (TCP) ou **datagramme** (UDP)
- Responsable du transfert de bout en bout des informations (découpage des données, contrôle de flux, réordonnancement)

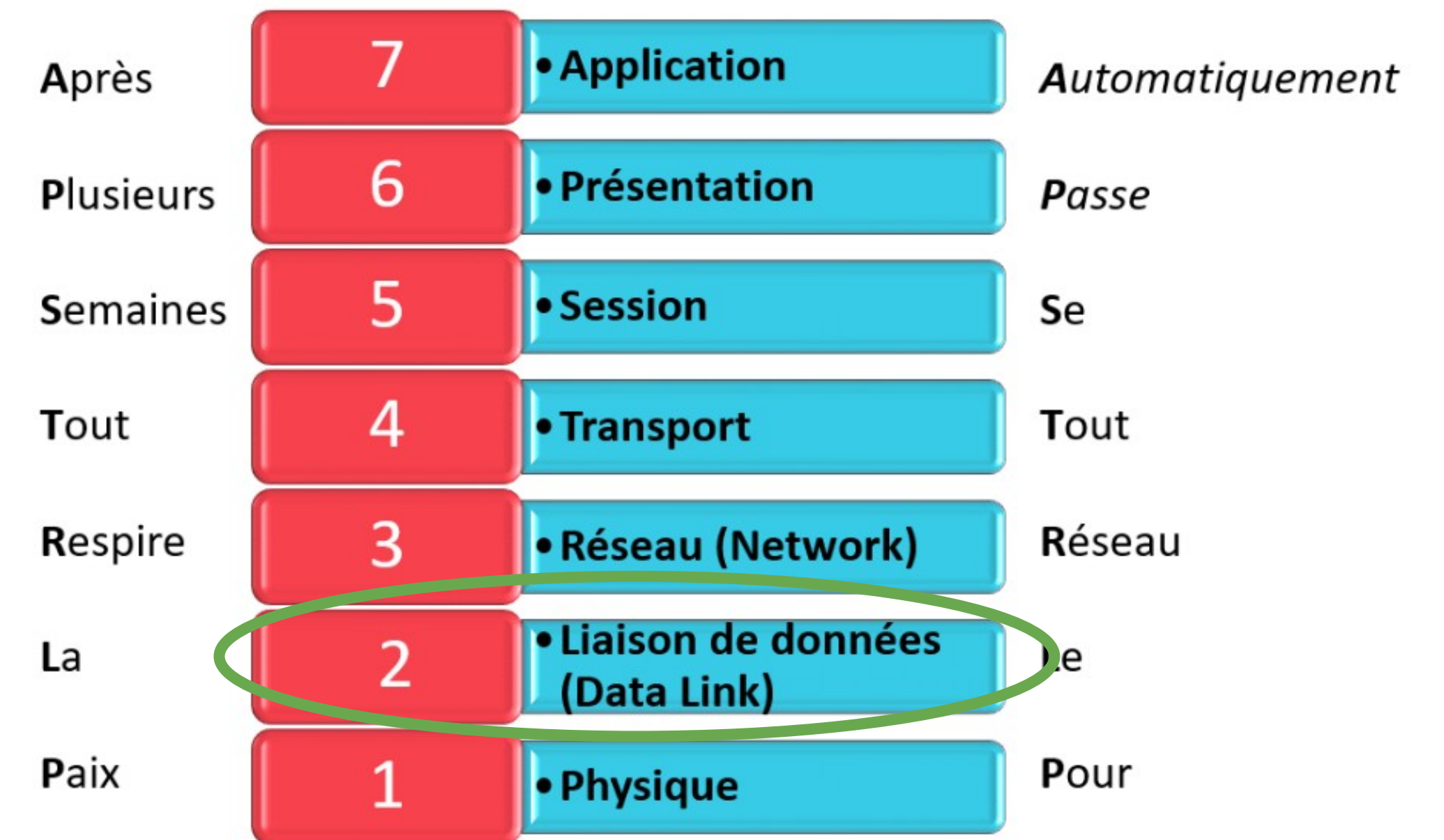




Les couches basses (suite)

Couche 2: **Liaison**

- PDU: **trame**
- Gère les méthodes d'accès au média, gère la détection d'erreurs (CRC)





Les couches basses (suite)

Couche 1: **Physique**

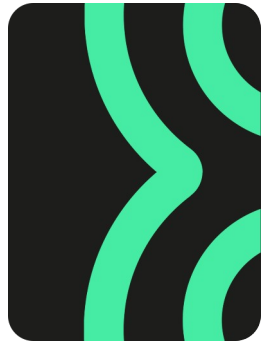
- PDU: **bit**
- Définie l'interface, les connecteurs, le câblage



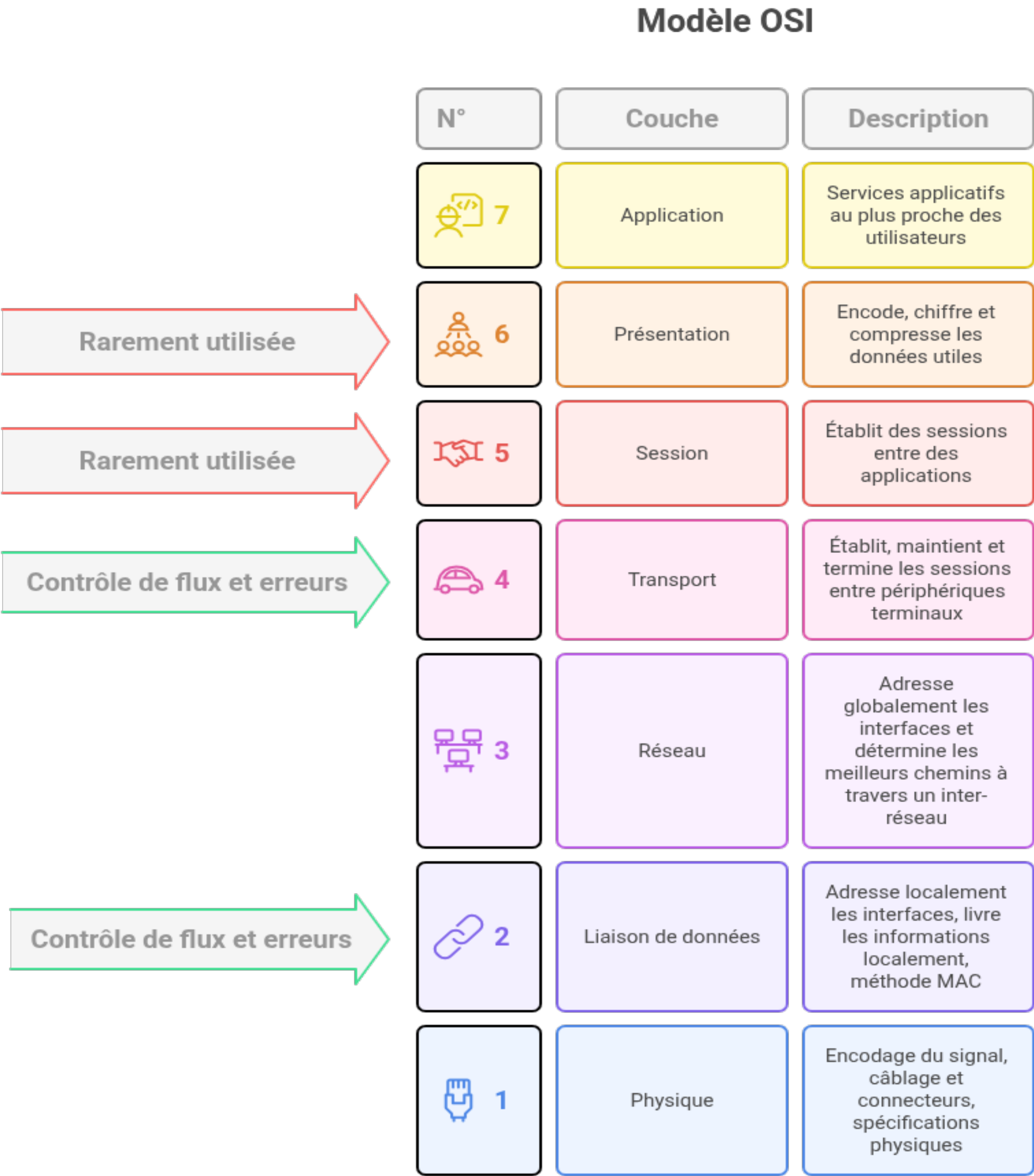


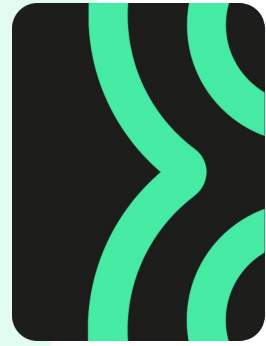
Critique du modèle

- Modèle théorique
- Le modèle TCP/IP est mis en pratique dans les réseaux
- Certaines couches sont rarement utilisées :
 - Couche 5 (session)
 - Couche 6 (présentation)
- Redondance entre les couches :
 - Contrôle de flux et d'erreurs fait dans les couches 2 (liaison) et 4 (transport)



Résumé des 7 couches





Introduction

La notion de
protocole

Modèle en couche et
encapsulation

Le modèle OSI

Le modèle TCP/IP

Les équipements
réseaux

Le modèle TCP/IP



Historique

1974 : **Vinton Cerf** et **Bob Kahn** publient leur premier travaux sur IP



[Robert E. Kahn](#)

1983 : Adoption de **TCP/IP** comme suite de protocole du réseau ARPANET qui deviendra Internet



[Vinton G. Cerf](#)



Le modèle IP - Communication locale

Le modèle IP s'emploie sur des réseaux physiques (ethernet, wifi, fibre, ...) souvent définis par les normes IEEE. Ils correspondent aux couches basse OSI :

- Couche 1 - PHY : câble, connecteurs, etc.
- Couche 2 - LIAISON (comm. locale)
 - Sous-couche **MAC** (*Medium Access Control*) : adresse matériel MAC
 - Sous-couche **LLC** (*Logical Link Control*) : encapsulation, détection

7 - Application

5 - TLS (optionnel)

4 - TCP, UDP, ...

3 - IP

2bis - LLC (optionnel)

2 - MAC

1 - Physique



Le modèle IP - Interconnexion des réseaux

→ Sur ces réseaux physiques on ajoute la couche Internet => IP (Internet Protocol).

Rôle d'IP :

- Interconnexion de réseaux physiques différents pour former un réseau logique
- Chaque machine a un identifiant IP unique
- Les paquets transitent par des passerelles (routeurs)
- protocoles IETF : IP⁴ (version 4 et/ou 6)

7 - Application

5 - TLS (optionnel)

4 - TCP, UDP, ...

3 - IP

2bis - LLC (optionnel)

2 - MAC

1 - Physique



Le modèle IP - Transport et application

Sur IP, une a une couche transport
(couche 4 du modèle OSI), en général :

- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) :
fiable et orienté connexion
- **UDP** (*User Datagram Protocol*) : rapide et
non-fiable
- **TLS** (*Transport Layer Security*) : optionnel
pour chiffrer les communications

Au-dessus on trouve les protocoles
applicatifs qui utilisent ces services.

7 - Application

5 - TLS (optionnel)

4 - TCP, UDP, ...

3 - IP

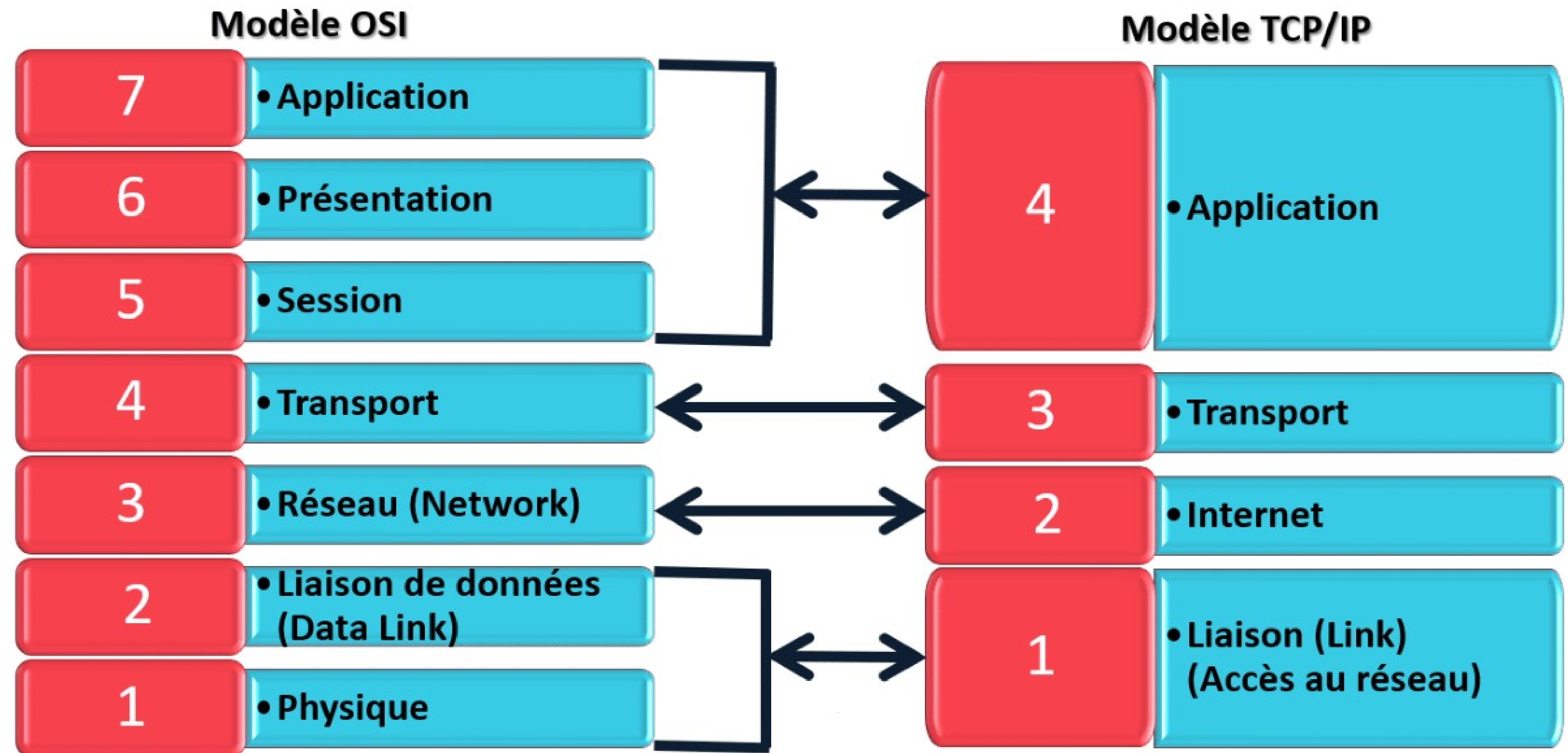
2bis - LLC (optionnel)

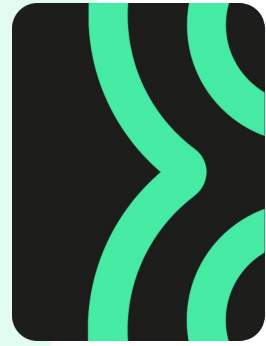
2 - MAC

1 - Physique



Lien entre modèle OSI et TCP/IP





Les équipements réseaux



La topologie

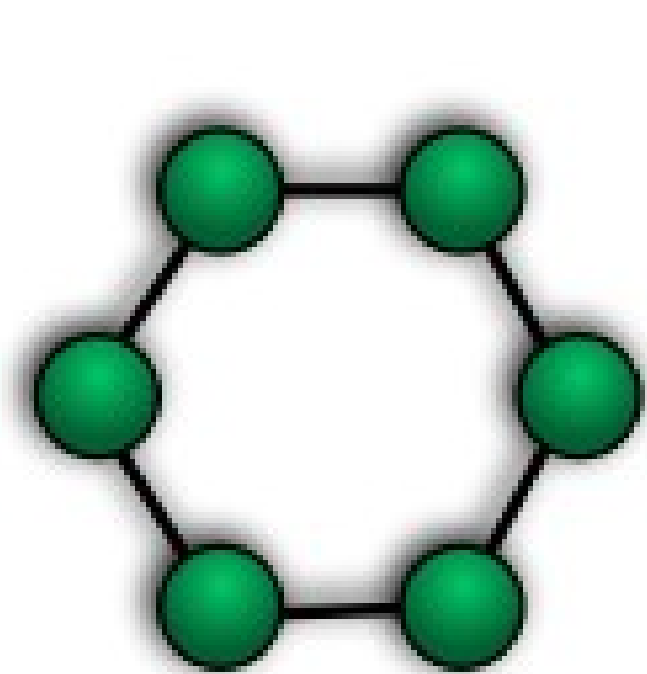
Une **topologie** de réseau informatique correspond à l'architecture (**physique**, logicielle ou **logique**) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.

Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (**topologie physique**). Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (**topologies logiques**).

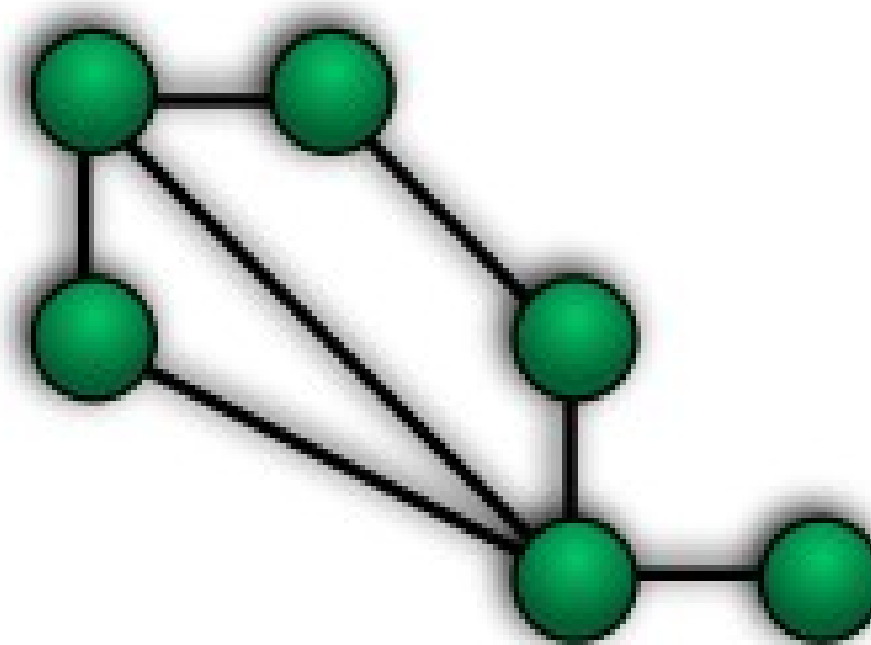
[Source](#)



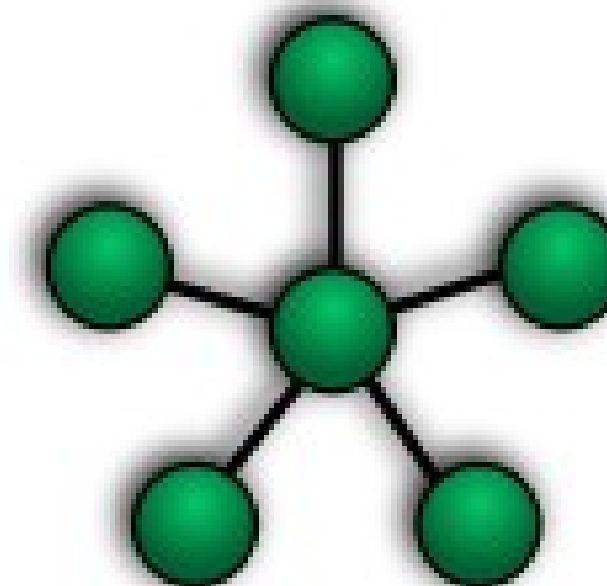
Les différentes topologies



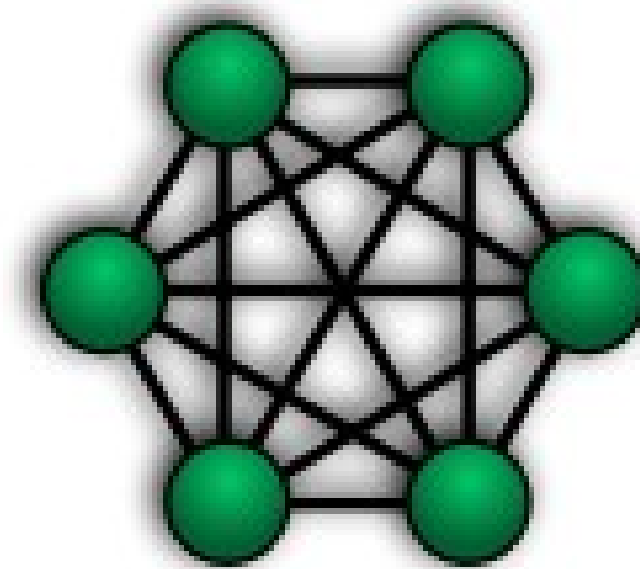
Anneaux



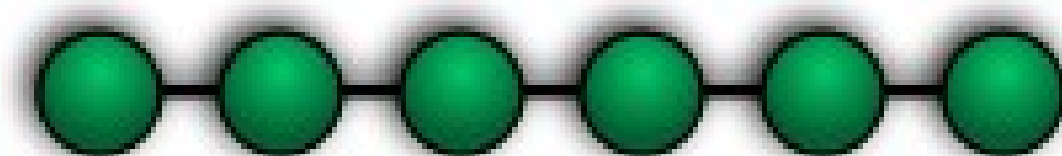
Hybride



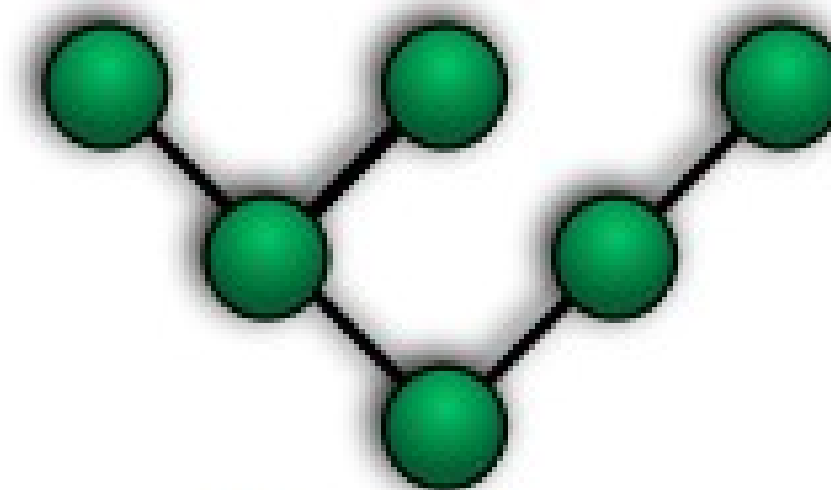
En étoile



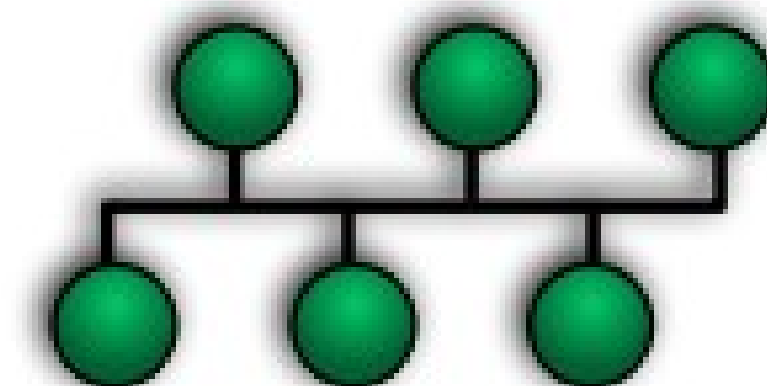
Maillée



Linéaire



En arbre



En bus



Le matériel

Les équipements d'interconnexion sont les briques constitutives des réseaux informatiques physiques.

Ils permettent de réaliser un réseau physique ou d'interconnecter des réseaux.

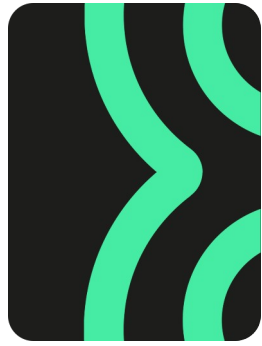
On peut les catégoriser en fonction de la couche du modèle OSI sur laquelle ils opèrent.



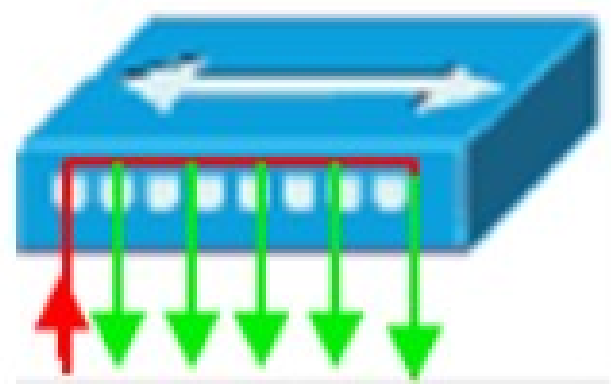
Matériel de couche 1 : Le répéteur

Matériel électronique
passif.
Il permet d'amplifier un
signal et d'augmenter la
taille d'un réseau.





Matériel de couche 1 : Le concentrateur/hub



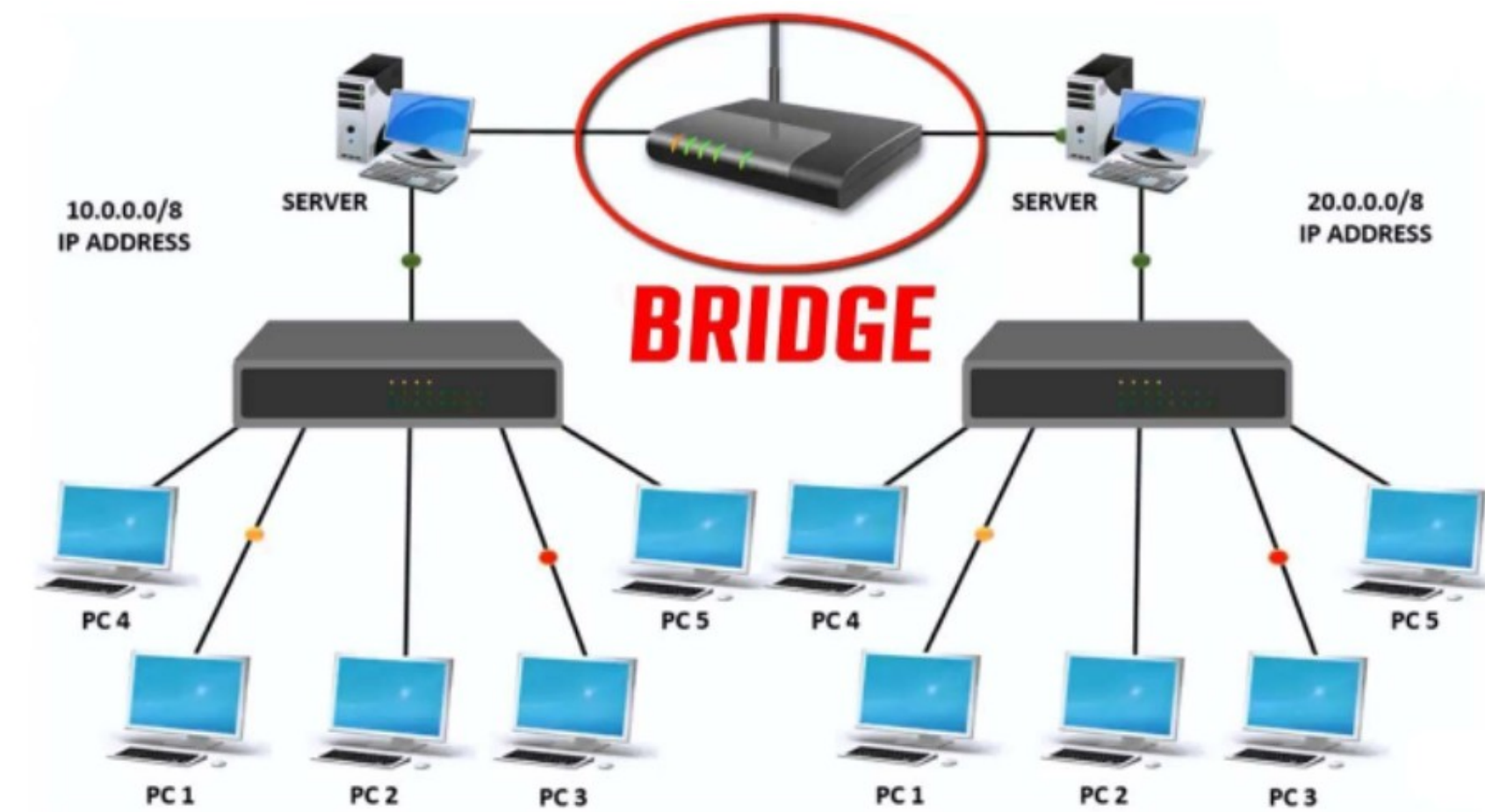
Matériel passif.
Concentre le trafic réseau
provenant de plusieurs
hôtes.
Recopie les données reçues
sur un port sur tous les
autres ports.





Matériel de couche 2 : Le pont

Matériel actif.
Permet de relier des
réseaux physiques
différents.





Matériel de couche 2 : Le commutateur/switch

Matériel actif.

Équipement qui fonctionne
comme un pont multiports et
qui permet de relier plusieurs
segments d'un réseau.

Recopie les données reçues
vers le port destinataire en
fonction de l'adresse MAC
(fonctionnement *half* ou *full*
duplex).

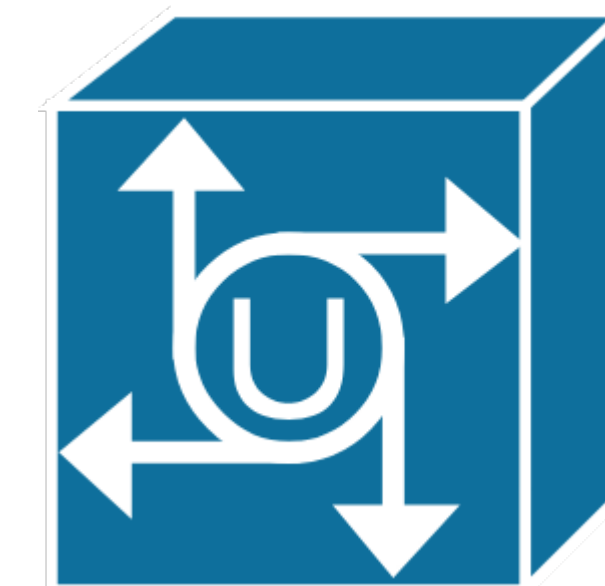
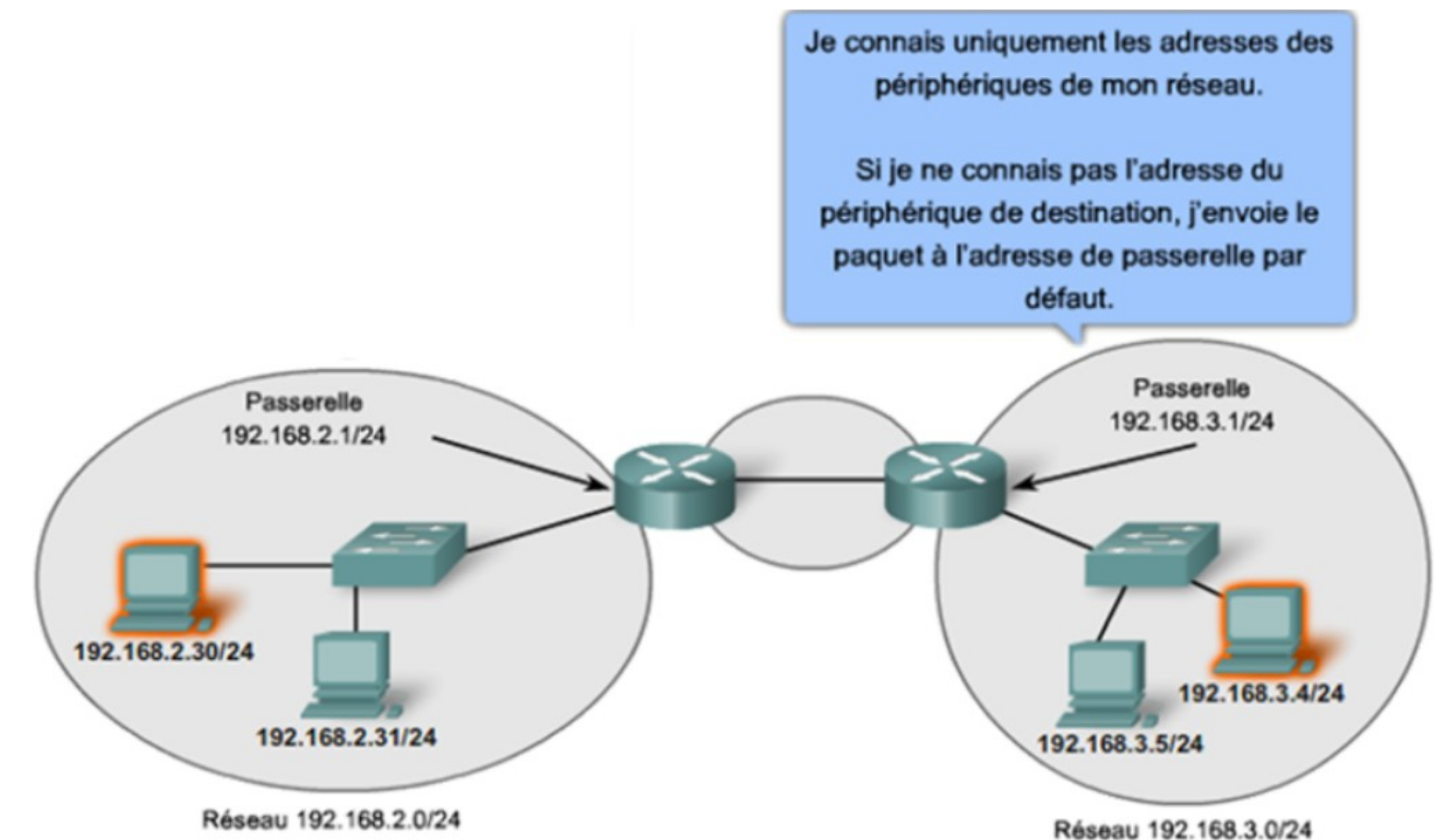
Gestion de **VLANs**.





Matériel de couche 3-7 : La passerelle

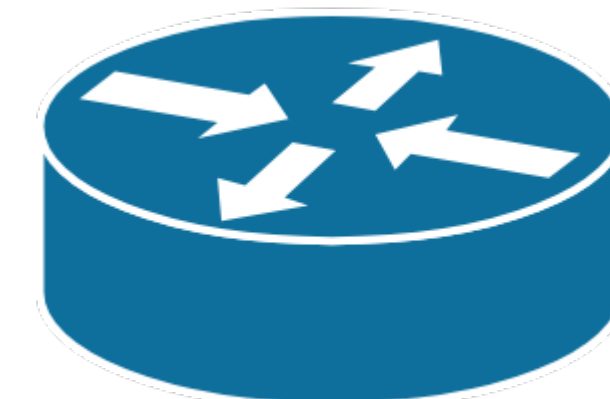
Matériel actif.
Point du réseau qui
fonctionne comme une
entrée vers un autre réseau
(VLAN) différent.





Matériel de couche 3 : Le routeur

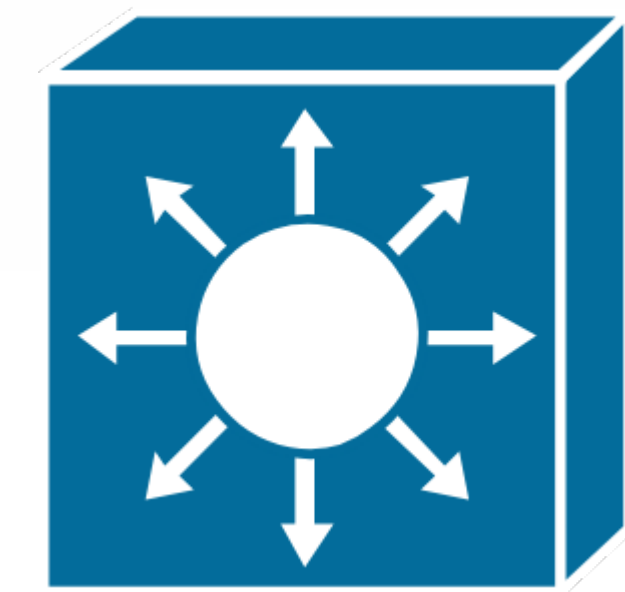
Matériel actif.
Matériel d'interconnexion
de réseaux permettant le
routage des paquets de
données entre plusieurs
réseaux.
Détermine le chemin qu'un
paquet va emprunter (table
de routage).





Matériel de couche 3 : Le commutateur/switch L2/L3

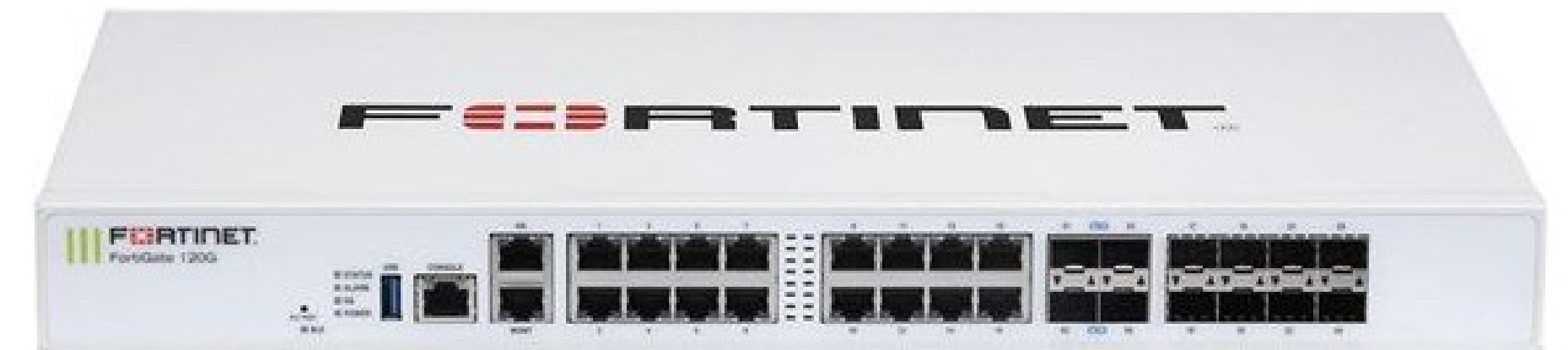
Matériel actif.
Matériel qui fonctionne
comme un switch L2 tout
en intégrant des fonctions
de routage de couche 3.
Gère les **VLANs** et assure
le routage inter-VLAN.





Matériel de couche 3-7 : Le pare feu

Matériel actif.
Matériel qui contrôle les
communications entre
plusieurs réseaux en
appliquant des **règles de
filtrage**.





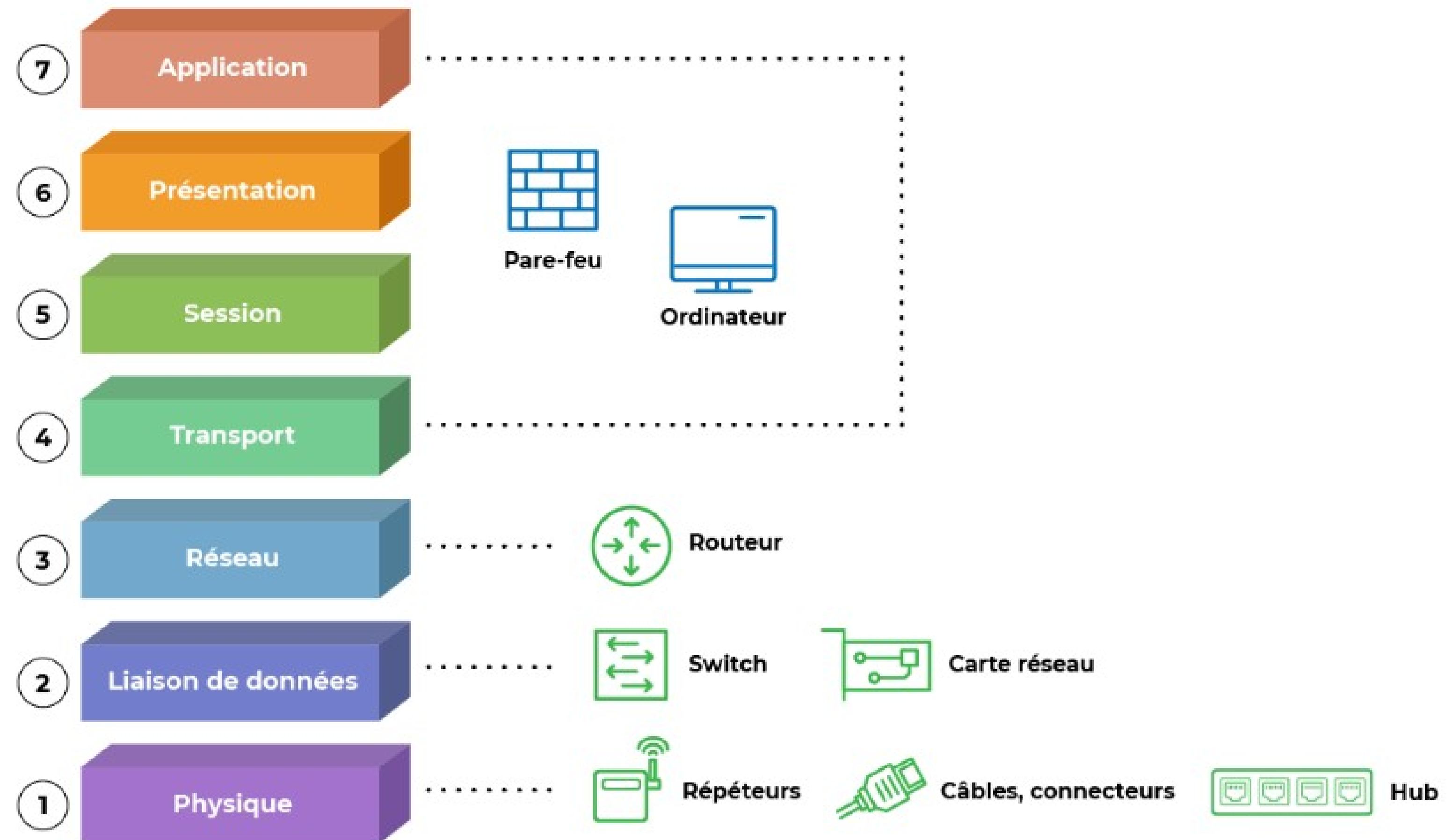
Rôle des matériels

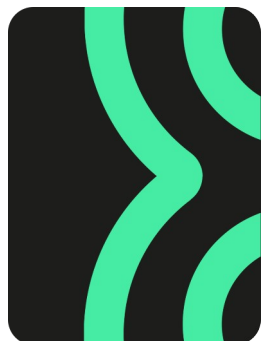
Les différents matériels d'interconnexion ont un rôle différent suivant leur emplacement réseau :

- **Coeur de réseau** (*Core, Backbone*) : Matériel central très haut débit
- **Périphérique** (*Edge*) : À la frontière du réseau interne
- **Distribution** (*Aggregation*) : Matériel intermédiaire
- **Accès** (*Access*) : Connexion des terminaux au réseau interne

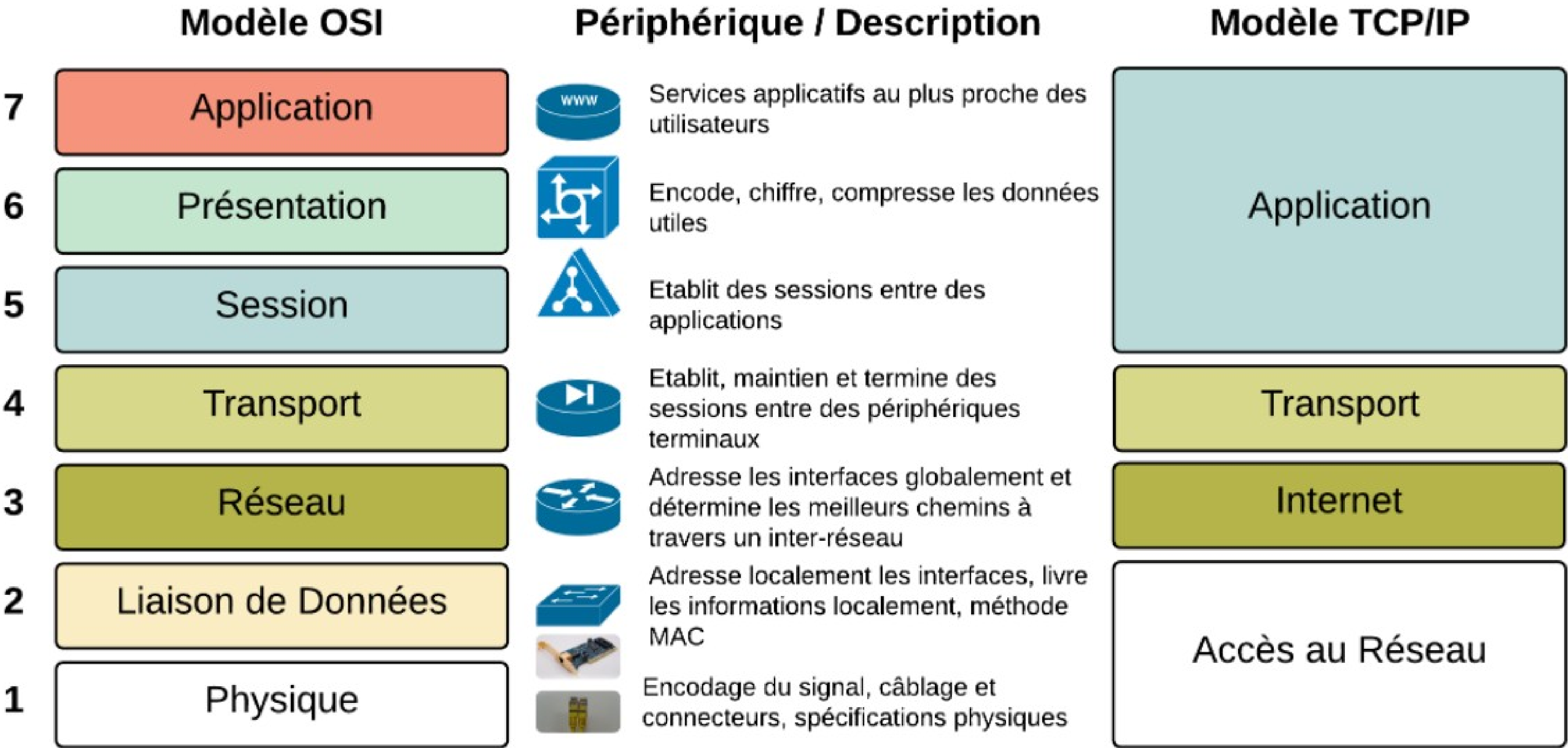


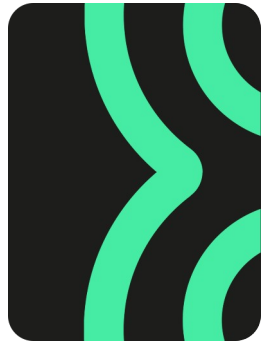
Lien entre modèle OSI et équipement



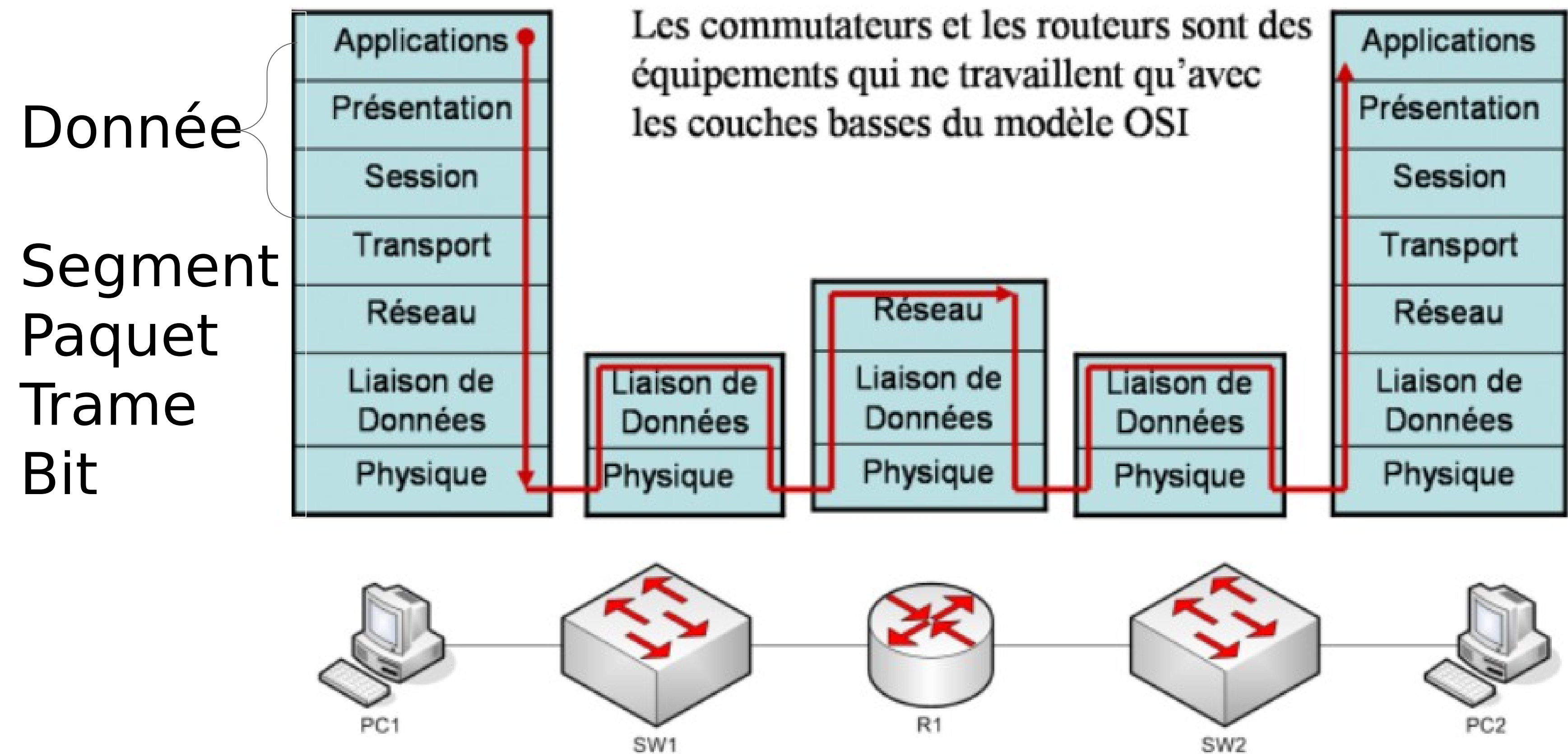


Lien entre modèles et équipement





Exemple de communication réseau

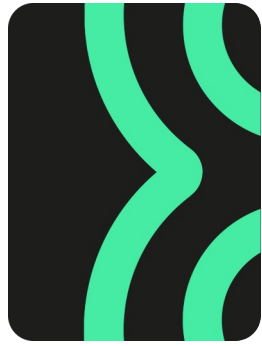




En résumé

A retenir

- Notion de réseau informatique
- Notion de protocole réseau
- Architecture en couche et encapsulation
- Les modèles OSI et TCP/IP
- Notions de réseaux physique et logique
- Topologie de réseaux
- Les différents types d'équipements d'interconnexion



MERCI

pour votre
participation.

C'est à vous
maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?

